Barbaret
Ruben

3ᵉA 1

$a^2+b^2=c^2$

3×3

2×3

Cahier de Maths exercices

10^{21}

$\sqrt{25}$

$\sqrt{4}$

3^2

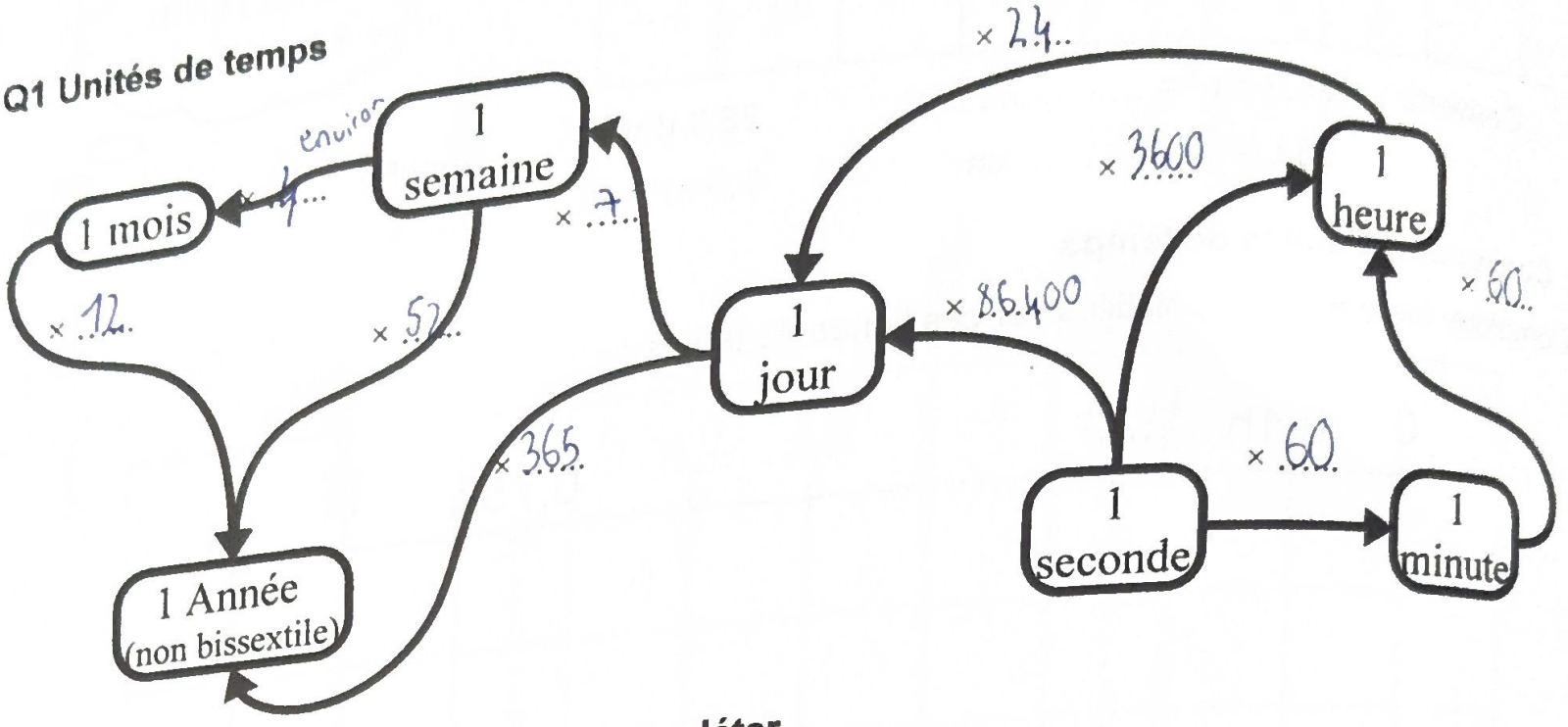
$\pi \approx 3{,}14$

Mme. Durand

2026-2027

Questions du jour - Série ...

Q1 Unités de temps



Q2 Conversion d'unités : tableaux à compléter

Unités de longueur :

kilomètre			hectomètre			mm	cm	dm	m	dam	hm	km						

Compléter ces longueurs :

Distance CASTELNAU - PALAVAS = 15Km.

Ma taille = 1,63 m

Longueur de cette feuille = 29,5 cm.

Altitude du Mont Blanc = 4108 m.

Unités de masse:

						mg			g	dg	hg	kg						

tableau à compléter

Q3 Conversion d'unités d'aire

Dans un carré de 1 dm² d'aire, combien peut-on tracer de carré de 1 cm² d'aire ?

10

km²		hm²		dam²		m²		dm²		cm²		mm²	
d	u	d	u	d	u	d	u	d	u	d	u	d	u

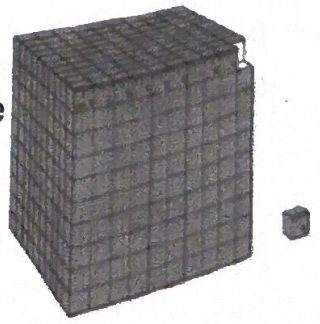
Convertir : 2,5 m² = 250 dm²

550 000cm² = 55 m²

0,0324 dm² = 0,0000324 mm²

567 m² = 0,0567 hm²

Q4 Conversion d'unités de volume (et de capacité)



1) Combien peut-on mettre de cubes de **1cm** de côté dans un cube de **1dm** de côté

1000 cubes

2) Combien peut-on mettre de cubes de **1cm** de côté dans un cube de **1m** de côté?

1 000 000 cubes

Suite de la Q4 au verso

3) Compléter le tableau :

m^3			dm^3			cm^3		
		.....	.....	.....	L	.....	.....	.....

A RETENIR :
1 L = 1 dm^3

Convertir : 25,6 dm^3 = ..25 600.. cm^3

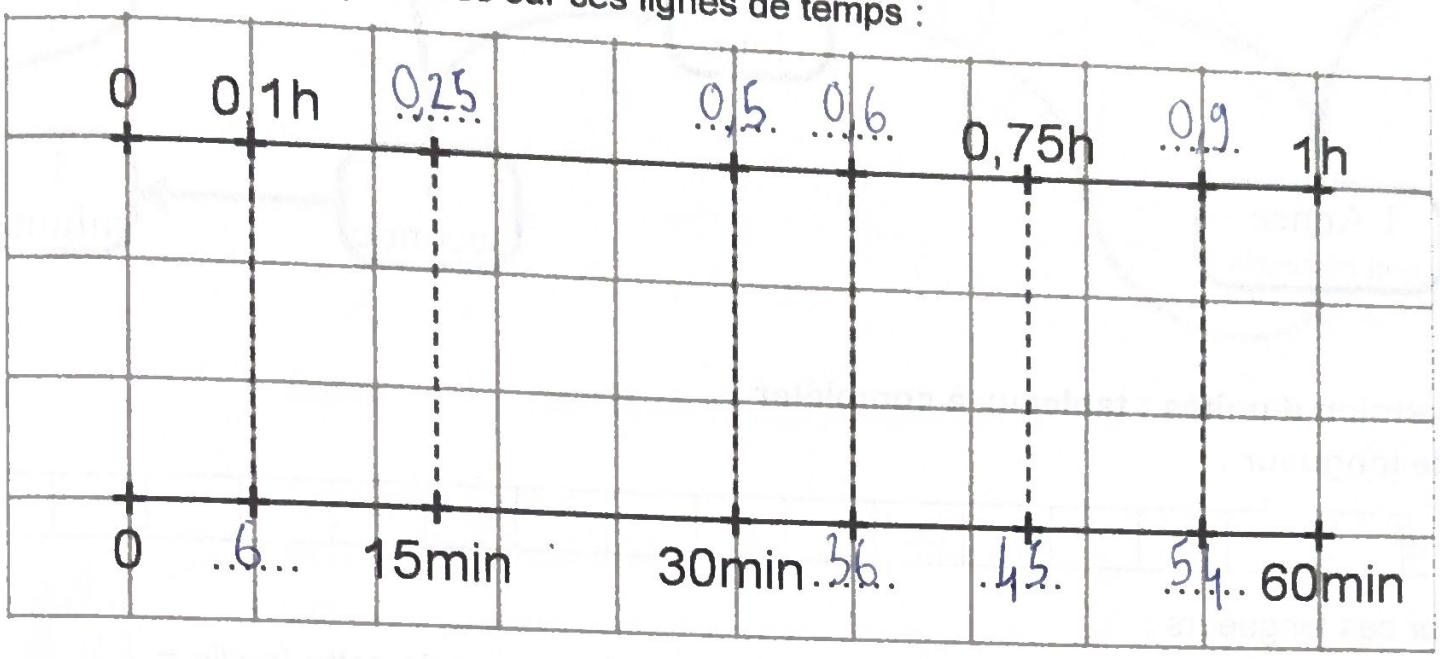
25 L = ..25 000.. cm^3

25,6 dm^3 = ..0,0256.. m^3

7,5 m^3 = ..7500.. L

Q5 Conversion d'unités de temps

1) Compléter les parties en pointillés sur ces lignes de temps :



2) Utiliser la proportionnalité pour convertir ces durées :

Durée en heures	1h	0,5h	0,25h	0,75h	0,1h	1,2h
Durée en min	60min	30	15min	45 min	6 min	672 min

x 60

Q6 Calcul de durées, d'horaires

1) Mon avion part de Berlin à 19h50min pour Londres. Le vol dure 1h50min.
Quelle est l'heure d'arrivée ?

19h50 + 10 min = 20h00
1h50 - 10 = 1h40
20h00 + 1h40 = 21h40

Prépare quelques phrases pour expliquer ta méthode.

2) Un train part de Paris à 6h47min et arrive à Montpellier à 9h18min.
Quelle est la durée du voyage ?

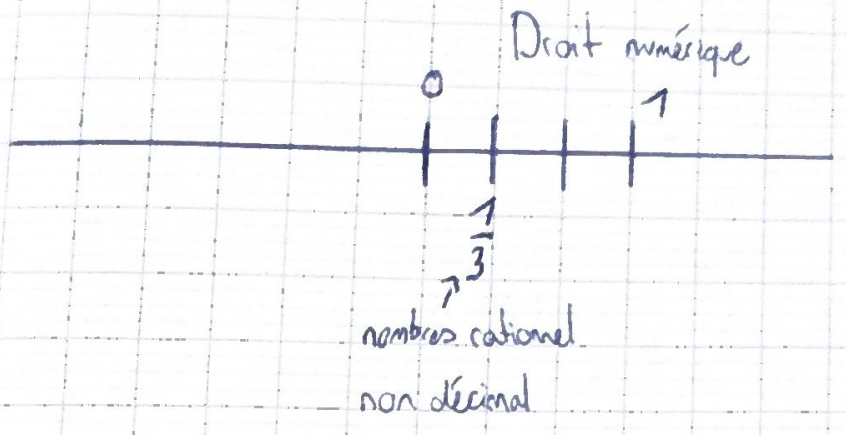
6h47 + 13 = 7h00
7h00 + 2h18 = 9h18
2h18 + 13 = 2h31

Prépare quelques phrases pour expliquer ta méthode.

Exercice : Tout sur "les nombres"

- Chiffres - 1 - décimaux - multiplications, divisions addition soustraction

Droit numérique



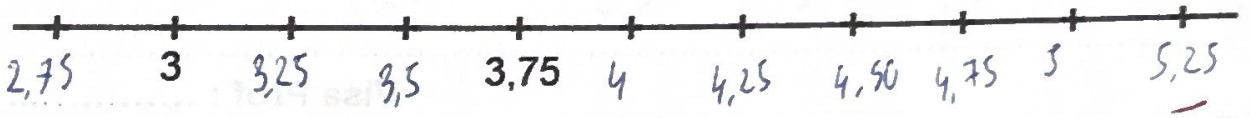
Les nombres sont des outils mathématiques qui servent à compter, mesurer, calculer... avec une unité de référence

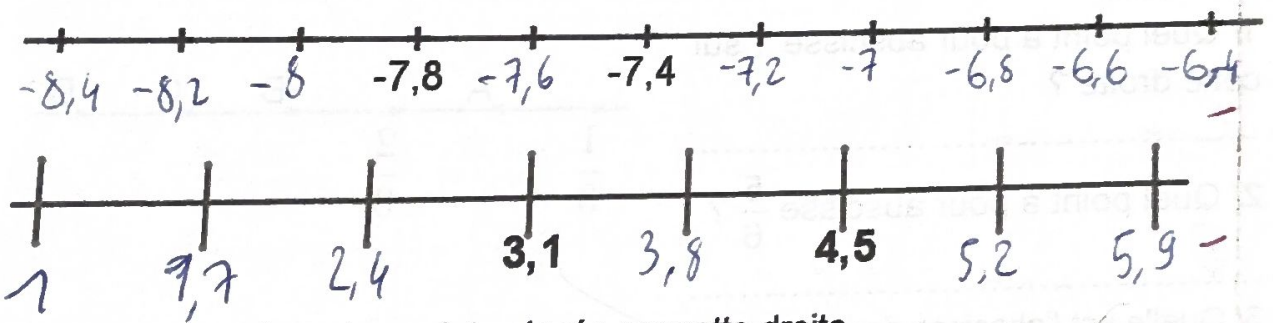
3ème **Nombres et droite numérique**



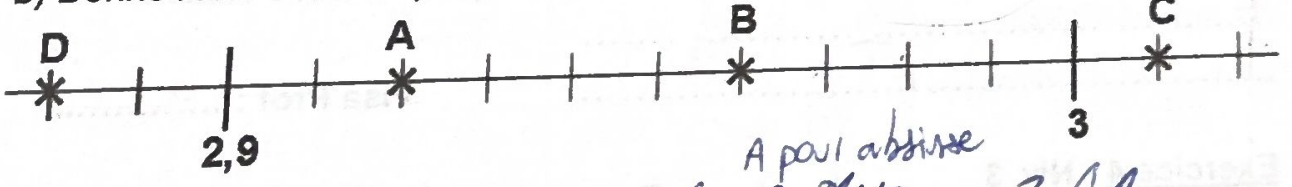
Exercice 1 : Niv. 1

a) Complète toutes les graduations de ces trois droites.





b) Donne l'abscisse des points placés sur cette droite.



A pour abscisse

A 2,92

B 2,96

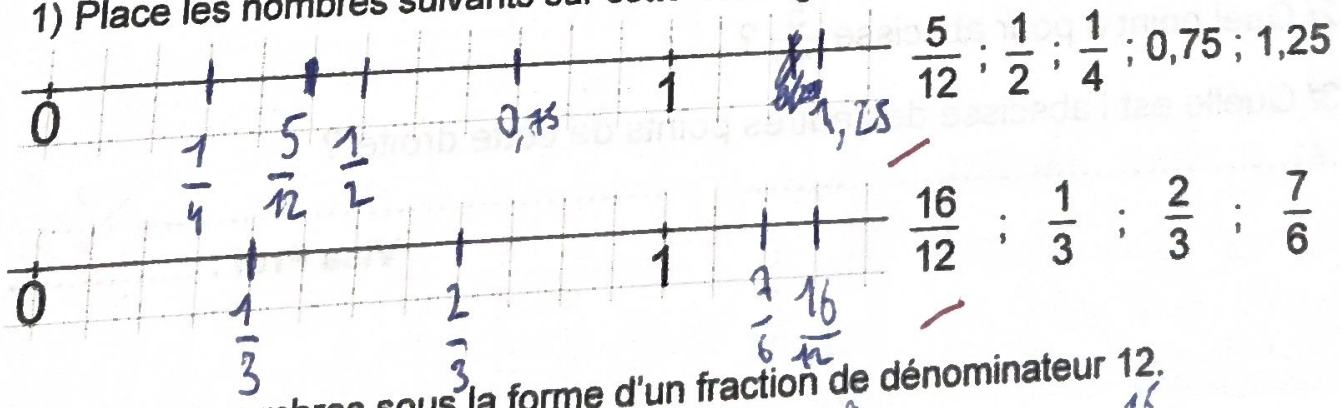
C 3,01

D 2,85

Visa Prof : Bien

Exercice 2 : Niv. 1

1) Place les nombres suivants sur cette droite graduée :



$\frac{5}{12}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; 0,75 ; 1,25

$\frac{16}{12}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{7}{6}$

2) Ecris ces nombres sous la forme d'un fraction de dénominateur 12.

6

Q6

- $x = 5$
- $x 5^2 = 25$
- $25 - 20 = 5$
- $5 : 10 = 0,5$

donc $f(5) = 0,5$

- $x = 9$
- $9 \times 9 = 81$
- $81 - 20 = 61$
- $61 : 10 = 6,1$

Q7

$f(x) = 33$

- $33 : 3 = 11$
- $11 + 5 = 16$
- $\sqrt{16} = 4$

$f(x) = 660$

- $660 : 3 = 220$
- $220 + 5 = 225$
- $\sqrt{225} = 15$ ou $-\sqrt{225} = -15$

$f(x) = 54$

- $54 : 3 = 18$
- $18 + 5 = 23$
- $\sqrt{23}$ ou $-\sqrt{23}$

Notion de fonction

3ème

Q1 – Cette machine effectue une suite de calculs à partir de n'importe quel nombre.



ENTREE x (Antécédant) → Multiplier par 4 → Ajouter 5 → SORTIE $f(x)$ (Image)

Effectuer les calculs pour $x = 0$	Effectuer les calculs pour $x = 3$	Effectuer les calculs pour $x = 2,5$
• 4×0=0 (→ f de zéro) • 0+5=5 On obtient $f(0)$ = 5	• 3×4=12 • 12+5=17 (→ f de 3) On obtient $f(3)$ = 17	• 2,5×4=10 • 10+5=15 (→ f de 2,5) On obtient $f(2,5)$ = 15

Compléter le tableau suivant :

Antécédant x	0	3	2,5
$f(x)$ Image	5	17	15

Utiliser la lettre x pour écrire le calcul de $f(x)$.

$f(x) = (x \times 4) + 5$

Q2 – Cette machine effectue une suite de calculs à partir de n'importe quel nombre.

ENTREE x → Ajouter 7 → Multiplier par 3 → Soustraire 1 → SORTIE $f(x)$

Effectuer les calculs pour $x = 2$	Effectuer les calculs pour $x = -1$	Effectuer les calculs pour $x = \frac{10}{3}$
• 2+7=9 • 9×3=27 • 27−1=26 On obtient $f(2)$ = 26	• −1+7=6 • 6×3=18 • 18−1=17 On obtient $f(-1)$ = 17	• $\frac{10}{3} + \frac{21}{3} = \frac{31}{3}$ • $\frac{31}{3} \times \frac{9}{3} = \frac{279}{9}$ • $\frac{279}{9} - \frac{9}{9} = \frac{270}{9} = 30$ On obtient $f(\frac{10}{3})$ = $\frac{270}{9}$ = 30

Compléter le tableau suivant :

x	2	−1	$\frac{10}{3}$
$f(x)$	26	17	30

Utiliser la lettre x pour écrire le calcul de $f(x)$.

$f(x) = (x + 7) \times 3 - 1$

Q3 – Cette machine effectue une suite de calculs à partir de n'importe quel nombre.

ENTREE x → Diviser par 10 → Ajouter 1,2 (−11,2) → Multiplier par 3 (−10) → SORTIE $f(x)$

1. Calculer sur le cahier : a) $f(-30)$ b) $f(18)$ c) $f(13,8)$

2. Compléter le tableau suivant :

x	−30	18	13,8
$f(x)$	−3,4	9	5,74

3. Utiliser la lettre x pour écrire le calcul de $f(x)$.

$f(x) = ((x : 10) + 1,2) \times 3$

Q4 – Réaliser une machine de calcul pour effectuer le calcul suivant : $f(x) = (x+7) \times x - 5$

ENTREE

x ▸ Ajouter 7 → Multiplier par x → Soustraire 5 ▸ SORTIE $f(x)$

1,5 4,6667 4,5 14 20 10,5

Q5 – Marche Arrière !!!!

ENTREE

-5 -15 -21

x ▸ Multiplier par 3 → Ajouter 6 → Multiplier par 2 ▸ SORTIE $f(x)$

a) Quel nombre x faut-il choisir pour obtenir $f(x) = -42$? Détailler les calculs sur le cahier.

b) Quel nombre x faut-il choisir pour obtenir $f(x) = 21$? Détailler les calculs sur le cahier.

c) Quel nombre x faut-il choisir pour obtenir $f(x) = 40$? Détailler les calculs sur le cahier.

Compléter le tableau suivant :

x	-9	1,5	14/3 = 4,66667
$f(x)$	-42	21	40

$-3^2 = 9$ $9 - 20 = (-11)$ $-11 : 10 = 1,1$

Utiliser la lettre x pour écrire le calcul de $f(x)$.

$f(x) = 2(3x+6)$.....

Q6 – Cette machine effectue une suite de calculs à partir de n'importe quel nombre.

ENTREE

$9^2 = 81$ $5^2 = 25$ $81 - 20 = 61$ $25 - 20 = 5$ $61 : 10 = 6,1$ $5 : 10 = 0,5$

x ▸ Multiplier par x → Soustraire 20 → Diviser par 10 ▸ SORTIE $f(x)$

1. Calculer sur le cahier : a) $f(5)$ b) $f(9)$ c) $f(-3)$

2. Compléter le tableau suivant :

x	5	9	-3
$f(x)$	0,5	6,1	-1,1

3. Utiliser la lettre x pour écrire le calcul de $f(x)$.

$f(x) = 10 : (x^2 - 20)$.....

Q7 – Marche Arrière !!!!

15 4^2 23 225 16 18 220 11

ENTREE

x ▸ Multiplier par x → Soustraire 5 → Multiplier par 3 ▸ SORTIE $f(x)$

a) Quel nombre x faut-il choisir pour obtenir $f(x) = 33$? Détailler les calculs sur le cahier.

b) Quel nombre x faut-il choisir pour obtenir $f(x) = 660$? Détailler les calculs sur le cahier.

c) Quel nombre x faut-il choisir pour obtenir $f(x) = 54$? Détailler les calculs sur le cahier.

Compléter le tableau suivant :

x	4 ou -4	15	
$f(x)$	33	660	

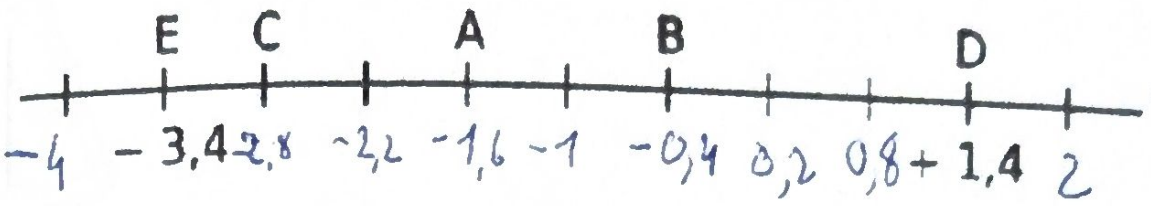
Utiliser la lettre x pour écrire le calcul de $f(x)$.

$f(x) =$ .....

Problème 3 : (Niveau 2)

Sur l'axe ci-dessous, la graduation est régulière.





Répondre par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes.

a) L'abscisse de A est positive. ☐ Vrai ☒ Faux

b) L'abscisse de C est −2,8. ☒ Vrai ☐ Faux

c) L'abscisse du milieu du segment [AB] est un nombre entier.

☒ Vrai ☐ Faux

Visa prof. : .....

Problème 4 : (Niveau 2)



Une classe de 25 élèves comporte 15 filles 60%

et 10 garçons. 40%

Dire si les affirmations sont vraies ou fausses. Justifier.

a)« Si une fille et un garçon arrivent dans la classe, la proportion de filles et celle des garçons dans la classe reste la même. »

☐ Vrai ☒ Faux

car : Non car il y a plus que 40% de garçon et moins de 60% de filles 11x2=22

11:2=5,5 Garçons 40%

22+5,5=27

b) « La proportion de filles dans la classe varie si un garçon arrive et une fille quitte la classe. » ■ Vrai ☒ Faux

car : Il y aura une fille de moins et un garçon de plus donc la proportion de garçon augmentera et celle des filles diminuera

Visa prof. : .....

3ème - Quelques problèmes numériques

Après chaque exercice : correction au bureau ou par un élève expert



Problème 1 : (Niveau 1/2)

Un basketteur réussit 8 tirs sur 10 et un autre réussit 16 tirs sur 20.
Lequel a été le plus performant ?

Les deux ont les mêmes réussites

car : si pour le premier on fait x2 il aura réussit 16/20 ce qui est pareil au deuxième

Visa prof. : .....



Problème 2 : (Niveau 1/2)

Dans chaque cas, dire si la fraction est un nombre décimal.

Cocher la réponse exacte. Si oui, donner l'écriture décimale du nombre.

a) $\frac{30}{60}$ ☒ oui ☐ non Écriture décimale : 0,5 $\frac{30}{60} = \frac{1}{2}$

b) $\frac{5}{15}$ ☒ oui ☒ non Écriture décimale : 0,333...

c) $\frac{34}{20}$ ☒ oui ☒ non Écriture décimale : 1,7

Visa prof. $\frac{34}{20} = \frac{17}{10} = 1,7$

Approche 1 : Calculs avec des fractions

Voici des rappels de propriétés sur les opérations avec des fractions :



Propriété 1 :
Dans un calcul en ligne la multiplication est prioritaire devant les additions et soustractions.

Propriété 2 : $\frac{a}{b} = \frac{k \times a}{k \times b}$

a, b, k étant des nombres relatifs, avec $b \neq 0$ et $k \neq 0$

Propriété 3 : $\frac{g}{p} + \frac{h}{p} = \frac{g+h}{p}$

g, h et p étant des nombres relatifs, avec $p \neq 0$

Propriété 4 :
Soient **m** et **n** deux nombres entiers, on appelle multiple commun de ces deux nombres tout nombre qui est à la fois dans la table de multiplication de **m** et dans celle de **n**.

Propriété 5 : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

a, b, c et d étant des nombres relatifs, avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$

Propriété 6 : Le nombre $\frac{a}{b}$ a pour inverse $\frac{b}{a}$.

a et b étant des nombres relatifs non nuls

Propriétés 7 :
Diviser par un nombre est équivalent à multiplier par son inverse.

Rappel : $\frac{a}{b} = a : b$

Travail à faire : Calcule $A = \dfrac{\frac{5}{6} + \frac{5}{2} \times \frac{1}{4}}{\frac{2}{3} \times \frac{7}{3}}$ **en indiquant à chaque étape la propriété utilisée.**

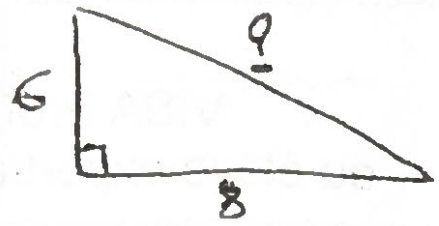
73 x 86 = 59 378

4ème – Calculer une longueur avec Pythagore
AUTOMATISMES

Tous les triangles suivants sont des triangles rectangles. Utilise l'égalité de Pythagore pour calculer la longueur manquante. Écris uniquement tes calculs.



Exercice n°1 : Niv. 2-3

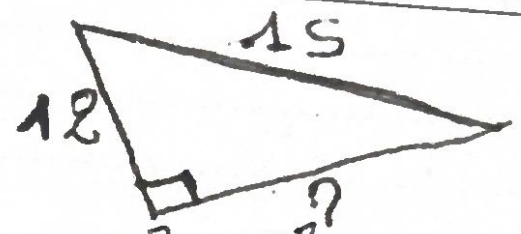


EXEMPLE : $?^2 = 8^2 + 6^2$

$?^2 = 100$

$? = \sqrt{100} = 10$

$? = \mathbf{10}$



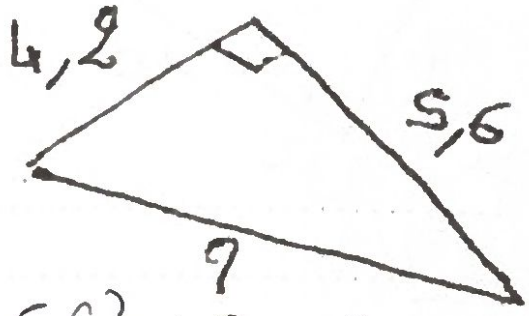
$15^2 = 12^2 + ?^2$

$?^2 = 15^2 - 12^2$

$?^2 = 81$

$? = \sqrt{81}$

$? = 9$

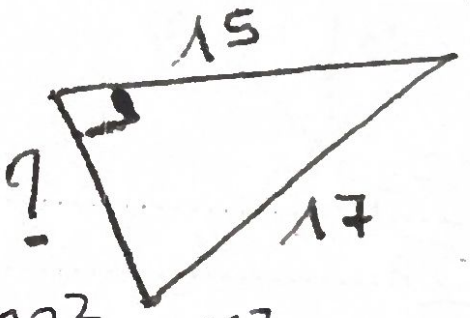


$?^2 = 5,6^2 + 4,2^2$

$?^2 = 49$

$? = \sqrt{49}$

$? = 7$

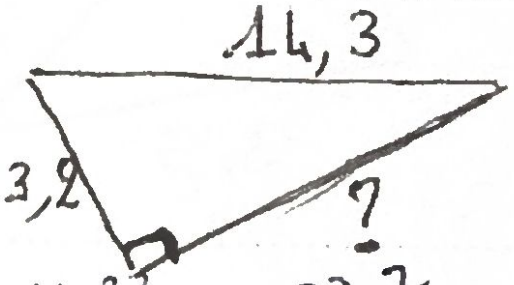


$?^2 = 17^2 - 15^2$

$?^2 = 64$

$? = \sqrt{64}$

$? = 8$

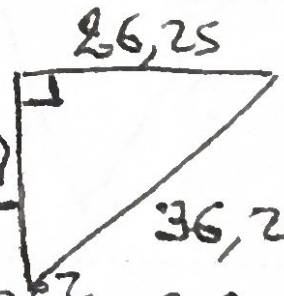


$?^2 = 14,3^2 - 13,2^2$

$?^2 = 30,25$

$? = \sqrt{30,25}$

$? = 5,5$



$?^2 = 36,25^2 - 26,25^2$

$?^2 = 625$

$? = \sqrt{625}$

$? = 25$

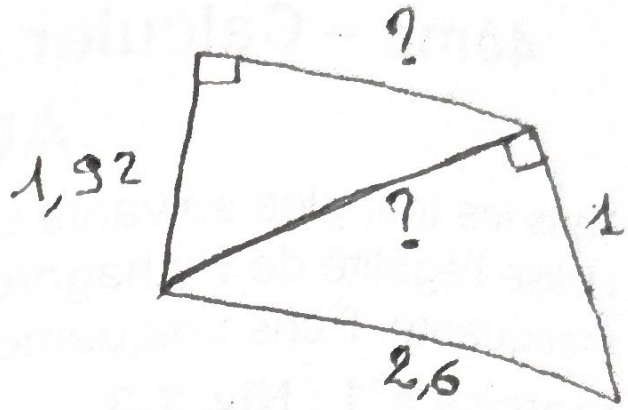
VISA Prof
ou élève expert/experte

.....

Exercice n°2 : Niv. 2-3

Trouve les longueurs manquantes.
Écris tous tes calculs.



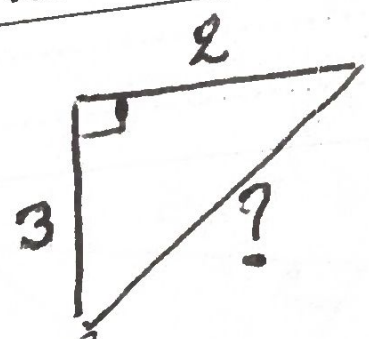


$?^2 = 2,6^2 - 1^2$
$?^2 = 5,76$
$? = \sqrt{5,76}$
$? = 2,4$

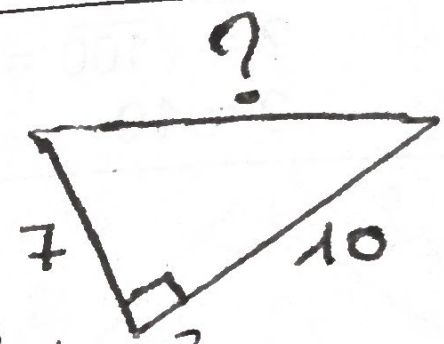
VISA Prof
ou élève expert/experte
.....

Exercice n°3 : Niv. 2-3

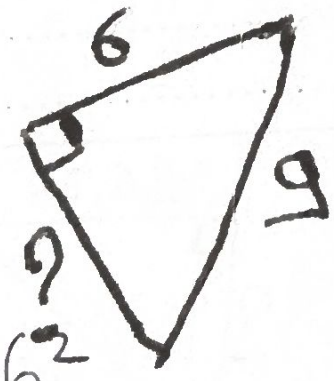
Trouve la valeur exacte de chaque longueur. Écris tous tes calculs.



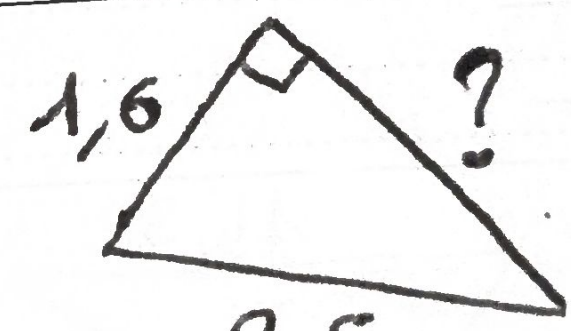
$?^2 = 3^2 + 2^2$
$?^2 = 13$
$? = \sqrt{13}$
$? = 3,6$



$?^2 = 7^2 + 10^2$
$?^2 = 49 + 49$
$?^2 = \sqrt{149}$
$? = 12,2$



$?^2 = 9^2 - 6^2$
$?^2 = 45$
$? = \sqrt{45}$
$? = 6,7$



$?^2 = 3,5^2 + 1,6$
$?^2 = 14,81$
$? = \sqrt{14,81}$
$? = 3,8$

VISA Prof
ou élève expert/experte
.....

3ème

Questions du jour Vers le calcul littéral

Q1 : *Niveau 1*

Programme A:
Choisir un nombre
Lui ajouter 8.
Calculer le carré du résultat obtenu.

Programme B:
Choisir un nombre
Lui soustraire 7.
Calculer le carré du résultat obtenu.

Le programme de calcul A correspond à la fonction f et le programme B à la fonction g.
Ecrire les calculs mais les faire de tête...

a) Quelle est l'image de **5** :
-par la fonction f :
5+8 = 13
$13^2 = 169$
On obtient $f(5) = 169$
- par la fonction g :
5 - 7 = -2
$(-2)^2 = 4$
On obtient $g(5) = 4$

b) Quelle est l'image de **- 2** :
-par la fonction f :
-2 + 8 = 6
$6^2 = 36$
On obtient $f(-2) = 36$
- par la fonction g :
-2 - 7 = -9
$(-9)^2 = 81$
On obtient $g(-2) = 81$

c) Quelle est l'image de **- 0,5** :
- par la fonction f : *calculatrice autorisée*
-0,5 + 8 = 7,5
$7,5^2 = 56,25$
On obtient $f(-0,5) = 56,25$
-par la fonction g : *calculatrice autorisée*
-0,5 - 7 = -7,5
$(-7,5)^2 = 56,25$
On obtient $g(-0,5) = 56,25$

d) Utiliser la lettre x pour écrire les expressions de $f(x)$ et de $g(x)$:
$f(x) = (x+8)^2$ $\quad$ $g(x) = (x-7)^2$

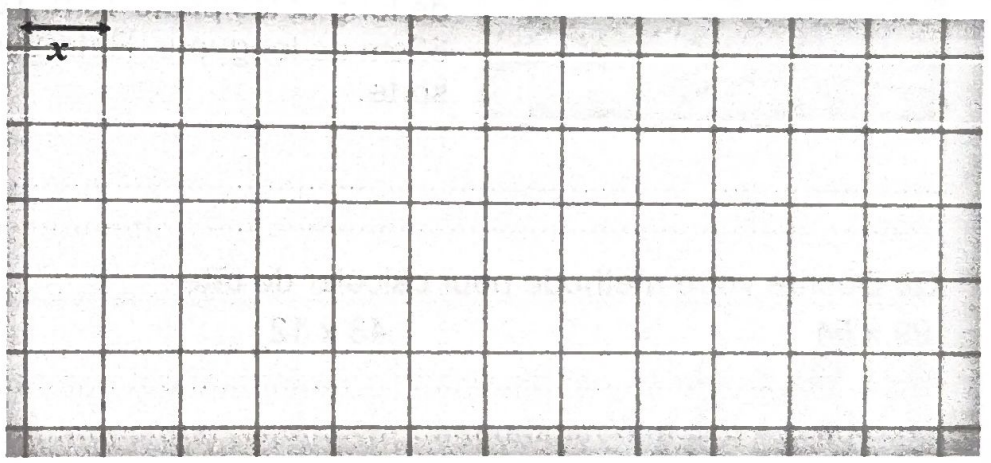
Q2 : *Niveau 2* **suite de Q1**

e) Quel est l'antécédent de 0 par la fonction f ?
(nombre à choisir pour que le résultat du programme A donne 0)
Réponse proposée: -8 + 8 = 0 $0^2 = 0$
Vérification: -8
On obtient $f(-8) = 0$

f) Trouve 2 antécédents de 9 par la fonction g ?
(2 nombres pour lesquels le résultat du programme B est 9)
Réponses proposées: 4 et 10
Vérification:
On obtient $g(10) = 9$ et $g(4) = 9$

Q3 : *Niveau 2*

1) Sur cette figure, colorie en rouge une partie d'aire x^2.
2) a) Colorie en bleu une partie rectangulaire d'aire $12x^2$.

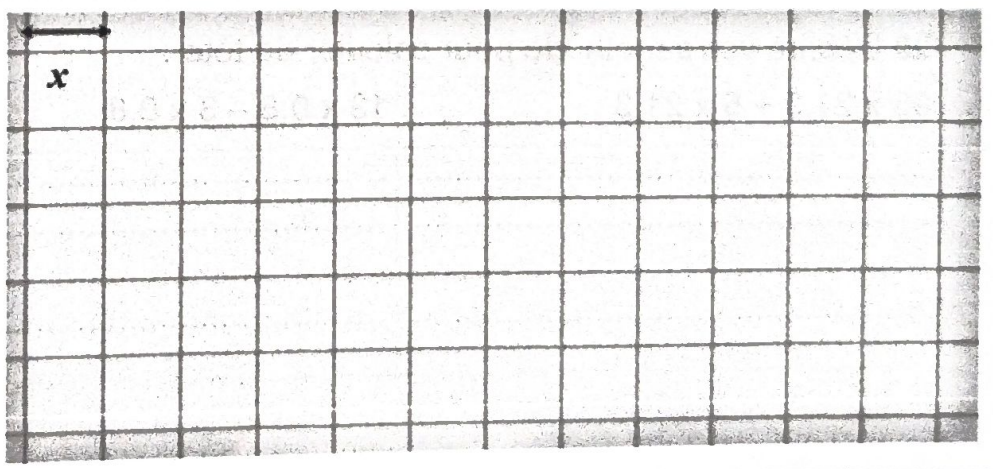


b) Ecrire **le calcul** de l'aire de ce rectangle.

c) Peux-tu trouver un autre rectangle d'aire $12x^2$? Ecris le calcul d'aire correspondant.

Q4 :

1) Colorie une partie rectangulaire d'aire $4x \times 6x$.
Propose une autre écriture de cette expression.



2) Trouve 5 possibilités d'obtenir $24x^2$ à l'aide d'un produit.

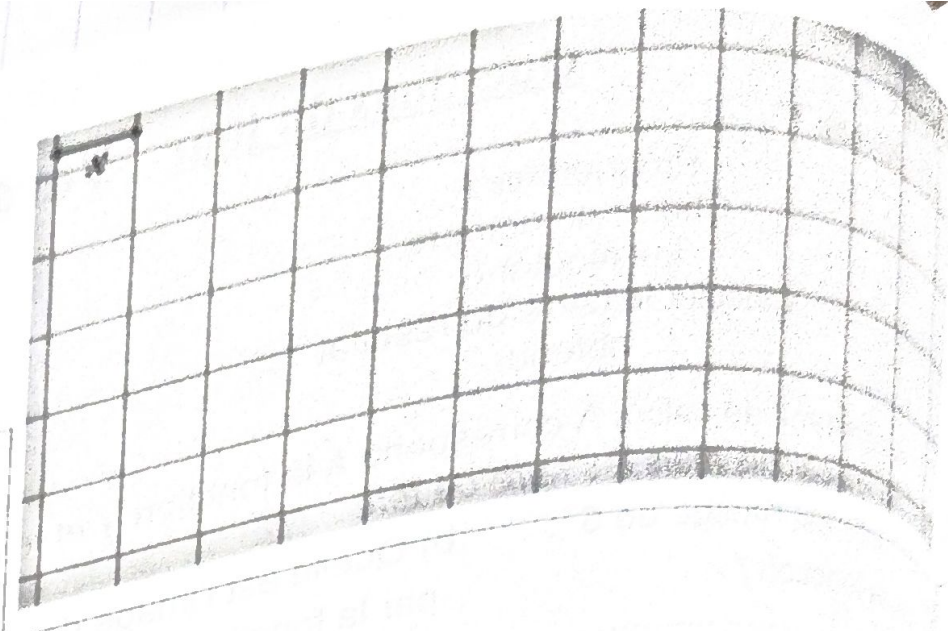
Q5 : *Niveau 2*

1/ Sur cette grille, représente géométriquement les valeurs suivantes :

a) $2x$ b) x^2

c) $4x$ d) $3x^2$

e) $3x$



2/ Peut-on réduire l'expression $3x^2 + x^2$?
Explique pourquoi.
.....
.....

3/ Peut-on réduire l'expression $4x + 3x$?
Explique pourquoi.
.....

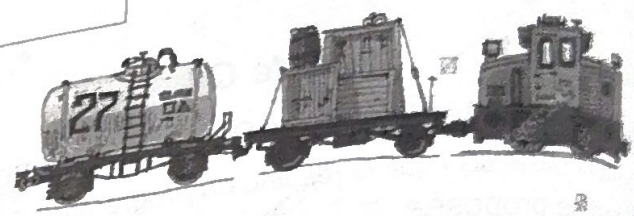
Q6 : *Niveau 2* ***Réduire les expressions suivantes.***

$A = 5x \times 3x$ $A = 15x$	$D = 2x - 1,25x$	$G = 12x - 12x$
$B = 5x^2 + 3x^2$ $B = 8x^4$	$E = 4x \times 2x$	$H = 8x \times 8x$
$C = 5x - 3x$ $C = 2x$	$F = 8x^2 + 8x^2$	$I = x + x$

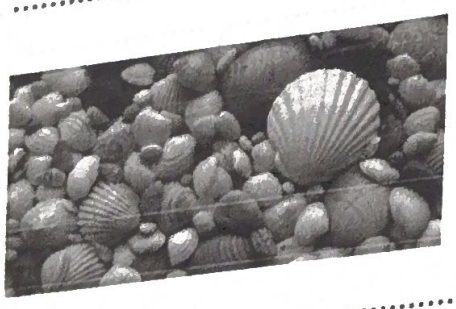
Q7 : *Niveau 1*

1) Un train est constitué de deux locomotives et dix-sept wagon. Si "x" est la longueur d'une locomotive et "y" la longueur d'un wagon, exprime la longueur totale du train en fonction de x et y.

.....







2) Un enfant a ramassé vingt coquillages. Les grands mesurent 2cm de long et les petits 1cm. Tous les coquillages mis bout à bout font 32cm de longueur. Retrouve le nombre de coquillages de chaque sorte.

.....
.....

Q8 Décrire votre méthode pour calculer de tête :

99 x 54 $99+1=100$ $100 \times 54 = 5400$ $5400 - 54 = 5346$	43 x 12	34 x 101

Q9 Décrire votre méthode pour calculer de tête :

95 x 21,3 + 5 x 21,3	13 x 0,8 – 3 x 0,8	$\frac{3}{7} \times 5,3 + \frac{3}{7} \times 1,7$